

Name:

Punkte/Note:

Bevor Sie beginnen

- Das Angabelaufwerk finden Sie hier: `\\edufs\testSall`
- Kopieren Sie vom Angabelaufwerk das gesamte Verzeichnis „LF2Template“ auf ihr U: („home“) Laufwerk.
- Ändern Sie anschließend den Namen des gerade kopierten Verzeichnisses (am U: Laufwerk). Aus LF2Template wird MustermannMax (Ihr Name, Nachname zuerst und ohne Leerzeichen)
- In dem Verzeichnis finden sie Schablonen für die beiden Aufgaben.
- VS2022 starten Sie, indem Sie auf die `csproj` Datei (in den Unterverzeichnissen) klicken. Für jede Aufgabe müssen sie VS2022 neu starten.

Bewertungshinweise

- Bewertet werden nur Quelldateien, die in der oben beschriebenen Verzeichnisstruktur (auf U:) liegen. Quelldateien am „Desktop“ oder im Ordner „Dokumente“ sind für die Bewertung nicht sichtbar und werden daher nicht berücksichtigt.
- Das Programm muss nicht nur funktionieren, es muss auch mit einem entsprechenden Stil geschrieben sein (der Stil wird auch bewertet). Achten Sie auf Variablenbezeichnungen, Einrückungen, Leerzeilen, Lesbarkeit der Lösung, ...
- Der C# Compiler hilft Fehler zu finden. Quelldateien müssen für eine positive Bewertung fehlerfrei übersetzt werden können.
- Falsche Einrückungen werden wie C# Compilerfehler gewertet. Diese kann ganz einfach mit Menü: „Edit/Advanced/Format Document“ korrigiert werden.
- Gleiche Lösungen werden nicht bewertet!

Aufgabe 1: TextCompress

Vom Benutzer wird ein Satz eingegeben. Diesen Satz formt das Programm gemäß den folgenden Richtlinien um:

- Alle Leerzeichen (' ', Blanks) die vor dem ersten Wort stehen werden entfernt.
- Zwischen den Wörtern werden alle Leerzeichen bis auf eines entfernt.
- Der Satz endet immer mit einem Wort. Daher werden alle Leerzeichen nach dem letzten Wort entfernt (wenn vorhanden).

Ausgabebeispiele

Ein/Ausgabe	Bemerkung
Please enter a sentence: Hallo Welt ! Compressed sentence: "Hallo Welt !"	Vor und nach und zwischen den Wörtern sind mehrere Leerzeichen.
Please enter a sentence: Hallo Compressed sentence: "Hallo"	Der Satz besteht nur aus einem einzigen Wort. Es wird kein Leerzeichen eingegeben. Der Text wird unverändert ausgegeben.
Please enter a sentence: Hallo Welt! Compressed sentence: "Hallo Welt!"	Der Satz besteht aus zwei Wörtern getrennt durch ein Leerzeichen. Der Text wird unverändert ausgegeben.

Aufgabe 2: Harshad Numbers

Harshad-Zahlen sind ganze Zahlen, die sich durch deren Ziffernsumme teilen lassen.

Beispiel: 486 ist eine Harshad-Zahl weil die Ziffernsumme 18 ist und 486 sich durch 18 teilen lässt.

Schreibe ein Programm zum Bestimmen aller Harshad-Zahlen bis 500. Das Ergebnis wird in Zeilen zu jeweils 10 Zahlen (getrennt durch ein Komma) ausgegeben.

Zusätzlich gibt das Programm die Anzahl der Harshad-Zahlen von 1 bis 1.000.000 aus.

Ausgabebeispiel:

```
Find Harshad Numbers
*****
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
12,18,20,21,24,27,30,36,40,42,
45,48,50,54,60,63,70,72,80,81,
84,90,100,102,108,110,111,112,114,117,
120,126,132,133,135,140,144,150,152,153,
156,162,171,180,190,192,195,198,200,201,
204,207,209,210,216,220,222,224,225,228,
230,234,240,243,247,252,261,264,266,270,
280,285,288,300,306,308,312,315,320,322,
324,330,333,336,342,351,360,364,370,372,
375,378,392,396,399,400,402,405,407,408,
410,414,420,423,432,440,441,444,448,450,
460,465,468,476,480,481,486
*****
Found 95427 Harshad numbers in the range of [1..1000000]
*****
```

Umsetzungsrichtlinien

- Das Programm muss mindestens eine Methode enthalten, die von einer Zahl bestimmt, ob es eine Harshad-Zahl ist.
- Weitere Methoden zur Übersichtlichkeit des Programms müssen enthalten sein.
- Strings sind langsam! Sie dürfen daher für die Berechnung der Ziffernsumme NICHT verwendet werden.